2 从这里开始

关于本章

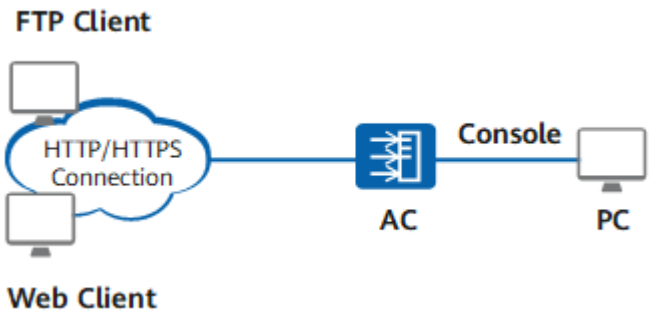
2.1 Web网管概述
2.2 登录Web网管
2.3 使用Web网管的注意事项
2.4 Web界面介绍
2.5 上报KPI参考

2.1 Web 网管概述

为了方便用户对无线接入控制器的维护和使用，无线接入控制器内置一个Web服务器，与无线接入控制器相连的终端（以下均以PC为例）可以通过Web浏览器访问。

Web网管的运行环境如**图2-1**所示。

图 2-1 Web 网管运行环境



版权所有 © 华为技术有限公司

说明

以上为使用Console口完成设备初次配置的组网示意图，仅供参考。

2.2 登录 Web 网管

使用有线连接的Web方式登录设备前，需完成以下任务：

- 设备的接入端口已配置IP地址。
- PC终端和设备网络互通。
- 设备正常运行，HTTP服务和HTTPS服务已正确配置。
- PC终端已安装浏览器软件。

说明

- AirEngine 9700-M、AC6605和AC6805出厂时在接口MEth0/0/1上配置了IP地址169.254.1.1。
- ACU2出厂时在接口MEth0/0/1上配置了IP地址169.254.1.1。
- AC6005、AC6003、AC6800V、AC6508、AC6507S和AirEngine 9700S-S出厂时在接口VLANIF 1上配置了IP地址169.254.1.1。AC6005、AC6003、AC6508、AC6507S和AirEngine 9700S-S的所有GE接口缺省已加入VLAN 1，AC6800V的所有GE和XGE接口缺省已加入VLAN 1。
- 设备在出厂时已经配置了STelnet服务，STelnet服务端口为22。
- 设备在出厂时已经配置了HTTP服务和HTTPS服务，HTTP缺省服务端口号为80，HTTPS缺省服务端口号为443。
- 您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

Web网管的运行环境如图2-2所示，用户可以使用PC通过Web网管对设备进行管理和配置。

图 2-2 Web 网管使用环境

登录 Web

步骤1 PC终端打开浏览器软件（以Windows IE10.0为例），在地址栏中输入“http://169.254.1.1”或“https://169.254.1.1”（169.254.1.1为示例，请以实际配置的接入端口IP地址为准），按下回车键，显示Web网管的登录页面。

说明

通过HTTP方式登录都会强制跳转到HTTPS的登录页面。如果当前HTTPS服务不可用（如HTTPS服务未开启，HTTPS服务已开启但未绑定SSL策略等），会跳转到错误页面。

步骤2 输入登录信息。

1. 选择语言。

   目前支持中文和英文，默认根据浏览器的语言自动选择。

2. 输入用户名和密码。

   首次登录Web网管时，为确保Web网管安全性，会提示用户修改密码，重新登录。

3. 单击“登录”，进入操作页面。

说明

登录失败时，会同时提示四种可能失败的原因：

- “用户名或密码错误！”，表示输入的用户名或密码不正确。请单击“确定”，核实用户名和密码然后重新输入。
- “用户没有权限登录或已过期！”，表示当前登录用户没有权限登录网管，请联系网络管理员。
- “可登录用户数已满！”，表示当前通过Web方式登录的用户已达到上限。设备默认Web用户数目的上限为5。
- “输入错误密码次数达到上限，用户被锁定!”，表示当前登录用户已经被锁定，并且账号在5分钟后会自动解锁。

步骤3 退出当前登录，单击页面右上角的“注销”，重新返回到登录页面。

步骤4 用户登录成功后，在固定时间内未进行任何操作（缺省超时时间为10分钟），系统自动注销当前登录。单击“确定”后，重新返回到登录页面。

----结束

2.3 使用 Web 网管的注意事项

- 登录Web网管要求操作系统为Windows7.0、Windows8.0、Windows8.1或Windows10.0。
- Web系统支持多浏览器。登录Web网管要求浏览器为IE 10～IE 11、Firefox 61～Firefox 66或Chrome 64～Chrome 73。如果浏览器版本过低，可能会出现Web页面显示异常。在极个别情况下，如果使用Chrome浏览器登录到Web网管时发现页面打开很慢，请尝试使用IE或FireFox浏览器。
- 使用IE浏览器时，安全级别不能设置为“高”，否则Web界面将无法显示。若使用Web代理方式访问Web系统，请在浏览器菜单栏中选择“工具 > Internet选项 > 高级”，勾选“通过代理连接使用HTTP 1.1”，选择“工具 > Internet选项 > 安全”，单击“自定义级别”，选中“对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*”、“运行ActiveX控件和插件”和“活动脚本”的“启用”，否则Web界面将无法显示。
- 如果上传文件时IE浏览器提示“浏览器安全级别设置过高，请参照帮助设置后再试”的信息，需要对IE浏览器进行设置，具体设置步骤如下：
  a. 依次单击“工具 > Internet选项 > 安全 > 自定义级别”。
  b. 在列表中“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本”选择“启用”或“提示”。

     如果用户选择了“启用”，用户可以直接上传文件。如果用户选择了“提示”，则IE会弹出是否启用此页面的ActiveX交互的提示信息，用户在选择“是”后，可以上传文件。
  c. 在列表中“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”选择“启用”。
- 当设备的软件版本变化后（例如软件版本的升级或者回退操作），或者修改了HTTP/HTTPS的端口号后，建议清除浏览器缓存后再使用Web网管，否则可能页面显示异常。

  - 使用IE浏览器时，请在浏览器菜单栏中选择“工具 > Internet选项 > 常规”，单击“删除”，勾选“临时 Internet 文件和网站文件”和“Cookie 和网站数据”，单击“删除”，清除浏览器缓存。
  - 使用Firefox浏览器时，请在浏览器菜单栏中选择“选项 > 隐私与安全”，单击“清空历史记录”，“要清除的时间范围”选择“全部”，勾选“历史记录”和“数据”所有选项，单击“立即清除”，清除浏览器缓存。
  - 使用Chrome浏览器时，请在浏览器菜单栏中选择“历史记录”，单击“清除浏览数据”，勾选“Cookie及其他网站数据”和“缓存的图片和文件”，单击“清除浏览数据”，清除浏览器缓存。
- Web系统不支持浏览器自带的后退、前进、刷新等按钮，使用这些按钮可能会导致Web页面直接回退到登录界面。
- Web网管提供如下管理员角色。用户级别配置在2级以上，才具有管理级权限。2级以下的用户仅具有参观级权限。建议用户将用户等级设置在2级以上。
  - 普通管理员：用户级别1
  - 企业管理员：用户级别2
  - 前台管理员：用户级别3
  - 超级管理员：用户级别3~15

说明

本页中描述浏览器设置方法时所提供的选项位置仅供参考。相同浏览器的不同版本之间，选项位置可能存在差异，请以实际为准。

2.4 Web 界面介绍

介绍Web界面的主要构成部分与作用。

界面区域表

Web网管的界面布局，主要包含以下几个区域，如图2-3所示。

图 2-3 界面区域示例图

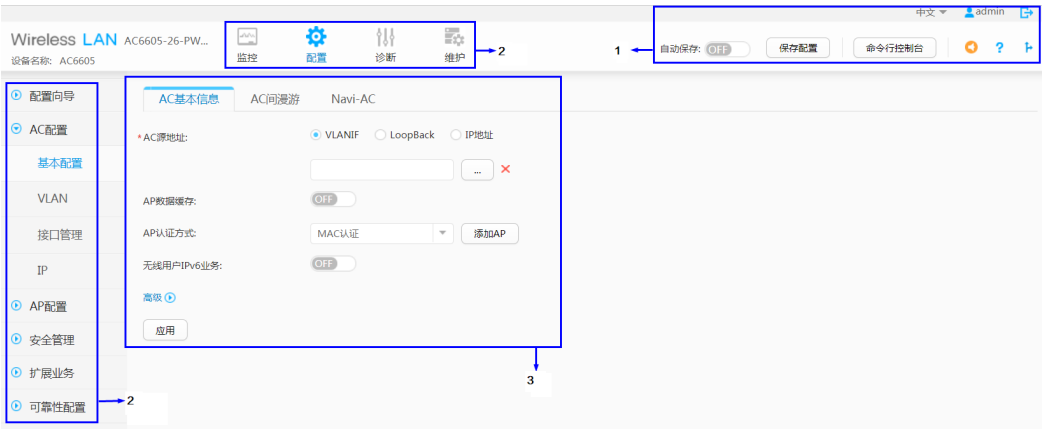


表 2-1 界面区域表

区域	名称	说明
1	操作按钮	用户可以通过此区域，快速保存当前配置、获取帮助和退出登录的功能。
2	菜单导航	以导航树的模式显示各页签下的具体功能分类。 一级菜单导航位于界面左上侧，二级菜单导航位于界面左侧。
3	操作区	用户可在此区域进行具体的功能配置，或者查看功能状态。

操作按钮

操作按钮位于界面的右上方，提供以下功能：

表 2-2 操作按钮表

按钮	功能
保存配置	保存配置文件。 通过Web界面对设备配置信息进行更改后，需要单击“保存配置”，将配置信息保存到设备的配置文件中。未保存的配置信息将在设备重启后失效。
命令行控制台	调出命令行界面窗口。 单击“命令行控制台”，用户可以通过命令行对设备进行管理和维护。 **说明** 依赖操作系统启用Telnet客户端功能。
告警&事件	单击，打开“告警&事件”页面快捷按钮。
注销	注销本次登录。 单击，将安全退出本次登录。如果希望重新进入Web界面，需要再次输入用户名和密码。
帮助	打开求助与帮助。 单击 ? 或者按下“F1”后，会弹出求助与帮助信息的窗口。 如果浏览器阻止自动弹出窗口，请设置浏览器允许弹出窗口。
语言	切换Web网管的语言。 ● 单击 English 后，Web网管界面将以英文显示。 ● 单击 中文 后，Web网管界面将以中文显示。

Web 网管常用按钮

Web网管页面中存在一些常用的按钮，了解这些按钮的作用有助于了解Web网管的操作。

表 2-3 Web 网管常用按钮

按钮	功能说明
新建	用于进入新建表项、模板等的界面。
删除	用于删除选择的表项、模板。
✕	
清空	用于清空表项、模板。
刷新	用于刷新当前页面的显示信息。
自动刷新	用于自动刷新当前页面的显示信息。
应用	用于使当前的页面配置生效。
确定	用于使当前的页面配置生效。
展示模板引用关系	用于展示当前模板引用到其它模板的信息。
	用于搜索筛选的结果。
	用于从当前页面返回到前一个页面。

2.5 上报 KPI 参考

2.5.1 接入类

2.5.1.1 用户关联成功率

KPI 描述

该KPI反映30min内用户关联成功率。

KPI 定义

KPI名称	STA association success rate
统计对象	VAP（SSID）

数据来源	AP上报
计算公式	STA association success rate =（关联成功次数 / 关联总次数）× 100%
单位	%
参考值	100%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.1.2 用户认证成功率(1x or psk)

KPI 描述

该KPI反映30min内802.1X和PSK方式的用户认证成功率。

KPI 定义

KPI名称	STA authentication success rate
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	STA authentication success rate =（802.1X和PSK密钥协商成功次数 / 关联成功总次数）× 100%
单位	%
参考值	＞80%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.1.3 用户平均上线成功率

KPI 描述

该KPI反映30min内用户平均上线成功率。

KPI 定义

KPI名称	Average success rate of online users

统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Average success rate of online users =（用户上线成功数 / 用户关联总次数）× 100%
单位	%
参考值	＞80%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.2 覆盖率类

2.5.2.1 弱覆盖区占比(-75)

KPI 描述

该KPI反映30min内弱覆盖区（RSSI＜-75dBm）的无线报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Weak coverage ratio
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Weak coverage ratio =（RSSI＜-75dBm的无线报文数 / 无线报文总数）× 100%
单位	%
参考值	<0.5%
数据采集周期	30min
备注	实际上报的数值会×10操作。设备上展示的是实际值。

2.5.2.2 一般覆盖区占比(-65)

KPI 描述

该KPI反映30min内一般覆盖区（RSSI介于-75dBm～-65dBm之间）的无线报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Common coverage ratio
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Common coverage ratio =（RSSI介于-75dBm～-65dBm之间的无线报文数 / 无线报文总数）× 100%
单位	%
参考值	<5%
数据采集周期	30min
备注	实际上报的数值会×10操作。设备上展示的是实际值。

2.5.2.3 良好覆盖区占比(-50)

KPI 描述

该KPI反映30min内良好覆盖区（RSSI介于-65dBm～-50dBm之间）的无线报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Good coverage ratio
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Good coverage ratio =（RSSI介于-65dBm～-50dBm之间的无线报文数 / 无线报文总数）× 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	实际上报的数值会×10操作。设备上展示的是实际值。

2.5.2.4 优覆盖区占比

KPI 描述

该KPI反映30min内优覆盖区（RSSI≥-50dBm）的无线报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Superior coverage ratio
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Superior coverage ratio = (RSSI≥-50dBm的无线报文数 / 无线报文总数) × 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	实际上报的数值会×10操作。设备上展示的是实际值。

2.5.3 可用性类

2.5.3.1 本周期 1x 用户最大上线速率

KPI 描述

该KPI反映30min内802.1X用户最大上线速率。

KPI 定义

KPI名称	Maximum online rate of 802.1X STAs in the current period
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	Maximum online rate of 802.1X STAs in the current period = 30min内802.1X用户最大上线速率
单位	个/s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AC每5s统计一次上线速率。

2.5.3.2 本周期 Portal 用户最大上线速率

KPI 描述

该KPI反映30min内Portal用户最大上线速率。

KPI 定义

KPI名称	Maximum online rate of Portal STAs in the current period
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	Maximum online rate of Portal STAs in the current period = 30min内Portal用户最大上线速率
单位	个/s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AC每5s统计一次上线速率。

2.5.3.3 本周期 CAPWAP 接收队列最大长度

KPI 描述

该KPI反映30min内CAPWAP接收队列的最大长度。

KPI 定义

KPI名称	Maximum length of the CAPWAP receive queue in the current period
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	Maximum length of the CAPWAP receive queue in the current period = 30min内CAPWAP接收队列的最大长度
单位	无
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.3.4 本周期 CAPWAP 发送队列最大长度

KPI 描述

该KPI反映30min内CAPWAP发送队列的最大长度。

KPI 定义

KPI名称	Maximum length of the CAPWAP send queue in the current period
统计对象	AP
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum length of the CAPWAP send queue in the current period = 30min内CAPWAP发送队列的最大长度
单位	无
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.3.5 AP-AC 链路平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内AP-AC链路平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of AP-AC link
统计对象	AP
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of AP-AC link = AP上报echo时延之和 / AP上报echo总数
单位	ms
参考值	<50ms
数据采集周期	30min
备注	AP定时向AC发送echo请求，在收到应答时计算时延并上报至AC，由AC进行汇总统计。

2.5.3.6 AP CPU 占有率最大值

KPI 描述

该KPI反映30min内CPU占用率的最大值。

KPI 定义

KPI名称	Maximum AP CPU usage
统计对象	AP
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum AP CPU usage = AP在30min内CPU占用率的最大值
单位	%
参考值	<90%
数据采集周期	30min
备注	AP每30s统计一次CPU占用率。 实际上报的数值会×10操作。设备上展示的是实际值。

2.5.3.7 AP 内存占有率最大值

KPI 描述

该KPI反映30min内内存占用率的最大值。

KPI 定义

KPI名称	Maximum AP memory usage
统计对象	AP
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum AP memory usage = AP在30min内内存占用率的最大值
单位	%
参考值	<84%
数据采集周期	30min
备注	AP每1min统计一次内存占用率。

2.5.4 容量类

2.5.4.1 2.4G 网络平均负载差

KPI 描述

该KPI反映30min内高负载2.4G射频的平均负载差值。

KPI 定义

KPI名称	2.4G average load difference
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	2.4G average load difference = 所有相邻高负载2.4G射频的负载差值之和 / 参与统计的所有高负载2.4G射频数量
单位	%
参考值	<15%
数据采集周期	30min
备注	AC每5min针对高负载射频记录一次相邻负载差值。 高负载2.4G射频包括： ● CPU使用率≥60%的AP的2.4G射频 ● 在线用户数≥20的2.4G射频

2.5.4.2 5G 网络平均负载差

KPI 描述

该KPI反映30min内高负载5G射频的平均负载差值。

KPI 定义

KPI名称	5G average load difference
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	5G average load difference = 所有相邻高负载5G射频的负载差值之和 / 参与统计的所有高负载5G射频数量

单位	%
参考值	<15%
数据采集周期	30min
备注	AC每5min针对高负载射频记录一次相邻负载差值。 高负载5G射频包括： ● CPU使用率≥60%的AP的5G射频 ● 在线用户数≥20的5G射频

2.5.4.3 相邻邻居负载差

KPI 描述

该KPI反映射频在30min内与相邻射频的负载差值。

KPI 定义

KPI名称	Neighbor load difference
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Neighbor load difference = 射频在线用户数之和^2 / (射频在线用户数的平方和*射频数)
单位	%
参考值	<15%
数据采集周期	30min
备注	射频在线用户的计算范围包括本射频与调优邻居中RSSI≥-70dBm的射频的用户。

2.5.4.4 累计关联次数

KPI 描述

该KPI反映30min内的累计关联次数。

KPI 定义

KPI名称	Total association count
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Total association count = 30min内的累计关联次数
单位	无
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.5 平均在线用户数

KPI 描述

该KPI反映30min内的平均在线用户数。

KPI 定义

KPI名称	Average number of online STAs
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Average number of online STAs = 30次采集到的在线用户数之和 / 30
单位	无
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AP每分钟采集一次在线用户数。

2.5.4.6 平均激活用户数

KPI 描述

该KPI反映30min内的平均激活用户数。

KPI 定义

KPI名称	Average number of active STAs
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Average number of active STAs = 30次采集到的激活用户数之和 / 30
单位	无
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AP每分钟采集一次激活用户数（有业务流量的用户）。

2.5.4.7 上行单播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内上行单播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Uplink unicast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Uplink unicast throughput = 上行单播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.8 上行组播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内上行组播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Uplink multicast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Uplink multicast throughput = 上行组播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.9 上行广播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内上行广播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Uplink broadcast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Uplink broadcast throughput = 上行广播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.10 下行单播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内下行单播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Downlink unicast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Downlink unicast throughput = 下行单播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.11 下行组播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内下行组播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Downlink multicast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Downlink multicast throughput = 下行组播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.12 下行广播吞吐

KPI 描述

该KPI反映30min内下行广播吞吐量。

KPI 定义

KPI名称	Downlink broadcast throughput
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Downlink broadcast throughput = 下行广播总流量
单位	Byte
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.13 上行业务信道占有时间

KPI 描述

该KPI反映30min内上行业务的信道占用时间。

KPI 定义

KPI名称	Uplink traffic channel occupancy time
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Uplink traffic channel occupancy time = 上行业务占用信道总时长
单位	s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.14 下行业务信道占有时间

KPI 描述

该KPI反映30min内下行业务的信道占用时间。

KPI 定义

KPI名称	Downlink traffic channel occupancy time
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Downlink traffic channel occupancy time = 下行业务占用信道总时长
单位	s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.15 干扰业务信道占有时间

KPI 描述

该KPI反映30min内空口干扰的信道占用时间。

KPI 定义

KPI名称	Channel occupancy time of interference services
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Channel occupancy time of interference services = 空口干扰占用信道总时长
单位	s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.4.16 信道高负载时间（信道利用率超过 60%的累计时间）

KPI 描述

该KPI反映30min内信道高负载时间。

KPI 定义

KPI名称	Channel high-load time
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Channel high-load time = 30min内信道利用率超过60%的累计时长
单位	s
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AP每5s计算一次信道利用率。

2.5.5 体验类

2.5.5.1 空口下行队列平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行队列平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of downlink air interface queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of downlink air interface queue = 空口下行报文总时延 / 下行报文总数
单位	ms
参考值	<10ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.5.2 空口下行队列丢包率

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行队列丢包率。

KPI 定义

KPI名称	Packet loss rate of downlink air interface queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Packet loss rate of downlink air interface queue = (空口丢包数量 / 空口发送报文总数) * 100%
单位	%
参考值	<10%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6 性能增益类

2.5.6.1 终端不可迁移率

KPI 描述

该KPI反映30min内终端不可迁移率。

KPI 定义

KPI名称	STA unsteerability rate
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	STA unsteerability rate = 负载均衡迁移失败的次数 / 负载均衡迁移触发次数 * 100%
单位	%
参考值	<10%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.2 终端迁移成功率

KPI 描述

该KPI反映30min内终端迁移成功率。

KPI 定义

KPI名称	STA steering success rate
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	STA steering success rate = 负载均衡迁移成功的次数 / 负载均衡迁移触发次数 * 100%
单位	%
参考值	>50%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.3 5G 能力终端占比

KPI 描述

该KPI反映30min内支持5G能力的终端数占比。

KPI 定义

KPI名称	5G STA proportion
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	5G STA proportion = 支持5G能力的终端数量 / 终端总数量 * 100%
单位	%
参考值	>50%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.4 5G 能力终端的 5G 接入占比

KPI 描述

该KPI反映30min内支持5G能力的终端中实际接入5GHz网络的占比。

KPI 定义

KPI名称	5G access proportion of 5G STAs
统计对象	AC
数据来源	AC自有数据
计算公式	5G access proportion of 5G STAs = 接入5GHz网络的终端数量 / 支持5G能力的终端数量 * 100%
单位	%
参考值	>90%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.5 上下行单流占比

KPI 描述

该KPI反映30min内通过单空间流收发报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Single-stream ratio of upstream and downstream
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Single-stream ratio of upstream and downstream = 通过单空间流收发报文数 / 收发报文总数 * 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.6 上下行双流占比

KPI 描述

该KPI反映30min内通过双空间流收发报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Dual-stream ratio of upstream and downstream
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Dual-stream ratio of upstream and downstream = 通过双空间流收发报文数 / 收发报文总数 * 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.7 上下行三流占比

KPI 描述

该KPI反映30min内通过三空间流收发报文占比。

KPI 定义

KPI名称	Three-stream ratio of upstream and downstream
统计对象	VAP（SSID）
数据来源	AP上报
计算公式	Three-stream ratio of upstream and downstream = 通过三空间流收发报文数 / 收发报文总数 * 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.8 平均最强同频 AP 信号强度

KPI 描述

该KPI反映30min内最强同频信号的强度。

KPI 定义

KPI名称	Strongest co-channel signal strength
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Strongest co-channel signal strength = 30次统计到最强同频信号强度之和 / 30
单位	dBm
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	AP每分钟统计一次同频最强信号强度。

2.5.6.9 EDCA 冲突率

KPI 描述

该KPI反映30min内EDCA冲突率。

KPI 定义

KPI名称	EDCA collision rate
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	EDCA collision rate = 所有用户的误包总数 / 射频下行发包总数 * 100%
单位	%
参考值	N/A
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.10 空口下行 VI 队列丢包率

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VI队列丢包率。

KPI 定义

KPI名称	Packet lost rate of VI queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Packet lost rate of VI queue = 30min内射频VI队列的丢包率
单位	%
参考值	<1%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.11 空口下行 VO 队列丢包率

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VO队列丢包率。

KPI 定义

KPI名称	Packet lost rate of VO queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Packet lost rate of VO queue = 周期内射频VO队列的丢包率
单位	%
参考值	<1%
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.12 空口下行 VI 队列平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VI队列平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of VI queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of VI queue = 周期内射频VI队列的平均时延
单位	ms
参考值	<20ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.13 空口下行 VO 队列平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VO队列平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of VO queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of VO queue = 周期内整射频VO队列的平均时延
单位	ms
参考值	<10ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.14 空口下行 VI 队列最大时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VI队列最大时延。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of VI queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of VI queue = 周期内射频VI队列的最大时延
单位	ms
参考值	<50ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.15 空口下行 VO 队列最大时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VO队列最大时延。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of VO queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of VO queue = 周期内射频VO队列的最大时延
单位	ms
参考值	<50ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.16 空口下行 BE 队列丢包率

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BE队列丢包率。

KPI 定义

KPI名称	Packet lost rate of BE queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Packet lost rate of BE queue = 空口BE队列发送报文失败数 / (空口BE队列发送报文失败数 + 空口BE队列发送报文成功数) * 100%
单位	%
参考值	<1%
数据采集周期	30min
备注	AP的空口每分钟统计一次BE队列的报文发送成功数和失败数。

2.5.6.17 空口下行 BK 队列丢包率

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BK队列丢包率。

KPI 定义

KPI名称	Packet lost rate of BK queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Packet lost rate of BK queue = 空口BK队列发送报文失败数 / (空口BK队列发送报文失败数 + 空口BK队列发送报文成功数) * 100%
单位	%
参考值	<1%
数据采集周期	30min
备注	AP的空口每分钟统计一次BK队列的报文发送成功数和失败数。

2.5.6.18 空口下行 BE 队列平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BE队列平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of BE queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of BE queue = 30min内每分钟报文进入空口BE队列的平均时延之和 / 30
单位	ms
参考值	＜20ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.19 空口下行 BK 队列平均时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BK队列平均时延。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of BK queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of BK queue = 30min内每分钟报文进入空口BK队列的平均时延之和 / 30
单位	ms
参考值	＜20ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.20 空口下行 BE 队列最大时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BE队列最大时延。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of BE queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of BE queue = 周期内报文进入空口BE队列的最大时延
单位	ms
参考值	＜50ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.21 空口下行 BK 队列最大时延

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行BK队列最大时延。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of BK queue
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of BK queue = 周期内报文进入空口BK队列的最大时延
单位	ms
参考值	＜50ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.22 空口下行 VI 队列平均时延（不统计省电报文）

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VI队列平均时延（不统计省电报文）。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of VI queue(not include ps tid)
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of VI queue(not include ps tid) = 周期内射频VI队列中非省电用户报文的平均时延
单位	ms
参考值	＜10ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.23 空口下行 VO 队列平均时延（不统计省电报文）

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VO队列平均时延（不统计省电报文）。

KPI 定义

KPI名称	Average latency of VO queue(not include ps tid)
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Average latency of VO queue(not include ps tid) = 周期内射频VO队列中非省电用户报文的平均时延
单位	ms
参考值	＜10ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.24 空口下行 VI 队列最大时延（不统计省电报文）

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VI队列最大时延（不统计省电报文）。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of VI queue(not include ps tid)
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of VI queue(not include ps tid) = 周期内射频VI队列中非省电用户报文的最大时延
单位	ms
参考值	＜30ms
数据采集周期	30min
备注	无

2.5.6.25 空口下行 VO 队列最大时延（不统计省电报文）

KPI 描述

该KPI反映30min内空口下行VO队列最大时延（不统计省电报文）。

KPI 定义

KPI名称	Maximum latency of VO queue(not include ps tid)
统计对象	射频
数据来源	AP上报
计算公式	Maximum latency of VO queue(not include ps tid) = 周期内射频VO队列中非省电用户报文的最大时延
单位	ms
参考值	＜30ms
数据采集周期	30min
备注	无